

ELECTRONICA APLICADA I

Profesor Titular Dr Ing. Guillermo Riva

Profesor Adjunto Ing. Martín Guido

ESTABILIDAD DE LA POLARIZACION

Contenido:

- Introducción.
- Variaciones del punto Q debidas a las variaciones del β .
- Efecto de la temperatura sobre el punto de reposo.
- Análisis de los factores de estabilidad.

Estabilidad de la Polarización

Introducción

- En el **diseño** de circuitos con transistores se establece cuidadosamente el punto de reposo Q para que el transistor funcione en un margen determinado, para asegurar que se cumpla la linealidad (y a veces la MES) y no sobrepase la potencia P_{cmax} .
- Diseñado el circuito, es necesario comprobar las variaciones del punto de reposo Q debido a *cambios de temperatura* y de los *parámetros de un transistor a otro*.
- Estas variaciones deben mantenerse dentro de límites aceptables tal como determinan las normas o especificaciones.
- Existen diferentes parámetros que pueden producir variación del punto de reposo de un transistor. Estos pueden ser internos o externos al transistor.

Estabilidad de la Polarización

Parámetros que pueden producir variación del punto Q en un transistor:

Internos

1.- Variación del β de un transistor a otro siendo del mismo modelo.

Variación del β debido a la temperatura (incremento del β con el aumento temperatura).

2.-Variación de la I_{CB0} debido a su dependencia con la temperatura (aumenta la corriente con el incremento de la temperatura).

3.- Variación de la V_{BEQ} debido a su dependencia con la temperatura (disminuye la tensión con el incremento de la temperatura).

Externos

4.- Variación de V_{CC} debida a una imperfecta regulación de la fuente.

5.- Variación de las resistencias del circuito debidas a la tolerancia y/o a los efectos de la temperatura.

Estabilidad de la Polarización

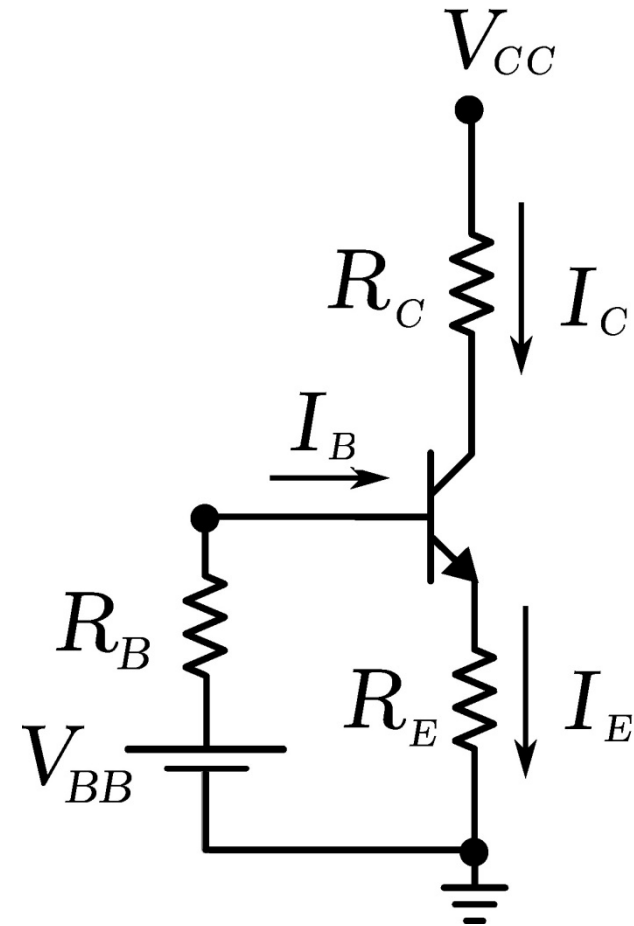
- Los efectos de la temperatura son importantes para todos los diseños.
- La tolerancia de las resistencias y la variación de β son mas importantes cuando se trata de producción en serie de cierto numero de amplificadores idénticos.
- En transistores FET, sus parámetros internos también son funciones de la temperatura y varían entre transistores por diferencias de fabricación.
- En el diseño de circuitos de utilizan *métodos para neutralizar el efecto de cambios sobre el punto de reposo.*
- Sabemos que la corriente de reposo de colector I_{CQ} puede estabilizarse contra variaciones de β de uno a otro transistor utilizando una resistencia de emisor R_e con una relación $R_b \ll \beta R_e$.
- Vamos a analizar el amplificador en emisor común pero el analisis es igual para cualquier configuración.

Estabilidad de la Polarización



Estabilidad de la Polarización

Variación del punto Q debido a variaciones del β .



$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \quad (1)$$

$$I_B = (1 - \alpha) I_E - I_{CBO} \quad (2)$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \quad (3)$$

Reemplazamos (2) en (3)

$$V_{BB} = [(1 - \alpha) I_E - I_{CBO}] R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

$$V_{BB} = (1 - \alpha) I_E R_B - I_{CBO} R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

$$V_{BB} = I_E [(1 - \alpha) R_B + R_E] - I_{CBO} R_B + V_{BE} \quad (4)$$

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

De (1) despejamos I_E

$$I_E = \frac{I_C - I_{CBO}}{\alpha} \quad (5)$$

Reemplazamos (5) en (4) y ordenamos

$$V_{BB} - V_{BE} = \left(\frac{I_C - I_{CBO}}{\alpha} \right) [(1 - \alpha)R_B + R_E] - I_{CBO}R_B$$

$$V_{BB} - V_{BE} = \left(\frac{I_C}{\alpha} - \frac{I_{CBO}}{\alpha} \right) [(1 - \alpha)R_B + R_E] - I_{CBO}R_B$$

$$V_{BB} - V_{BE} = \frac{I_C}{\alpha} [(1 - \alpha)R_B + R_E] - \frac{I_{CBO}}{\alpha} [(1 - \alpha)R_B + R_E] - I_{CBO}R_B$$

$$V_{BB} - V_{BE} = \frac{I_C}{\alpha} [(1 - \alpha)R_B + R_E] - \frac{I_{CBO}}{\alpha} [(1 - \alpha)R_B + R_E] - \frac{I_{CBO}}{\alpha} \times \alpha R_B$$

$$V_{BB} - V_{BE} = \frac{I_C}{\alpha} [(1 - \alpha)R_B + R_E] - \frac{I_{CBO}}{\alpha} [(1 - \alpha)R_B + R_E + \alpha R_B]$$

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

$$V_{BB} - V_{BE} = \frac{I_C}{\alpha} \left[(1 - \alpha)R_B + R_E \right] - \frac{I_{CBO}}{\alpha} \left[+R_B - \cancel{\alpha R_B} + R_E + \cancel{\alpha R_B} \right]$$

$$V_{BB} - V_{BE} = \frac{I_C}{\alpha} \left[(1 - \alpha)R_B + R_E \right] - \frac{I_{CBO}}{\alpha} \left[R_E + R_B \right]$$

$$V_{BB} - V_{BE} + \frac{I_{CBO}}{\alpha} \left[R_E + R_B \right] = \frac{I_C}{\alpha} \left[(1 - \alpha)R_B + R_E \right]$$

$$\alpha(V_{BB} - V_{BE}) + I_{CBO} \left[R_E + R_B \right] = I_C \left[(1 - \alpha)R_B + R_E \right]$$

$$I_{CQ} = \frac{\alpha \left[V_{BB} - V_{BE} \right] + I_{CBO} \left[R_E + R_B \right]}{(1 - \alpha)R_B + R_E} = \frac{\frac{\beta}{\beta + 1} \left[V_{BB} - V_{BE} \right] + I_{CBO} \left[R_E + R_B \right]}{\left(1 - \frac{\beta}{\beta + 1} \right) R_B + R_E}$$

$$I_{CQ} = \frac{\frac{\beta}{\beta + 1} \left[V_{BB} - V_{BE} \right] + I_{CBO} \left[R_E + R_B \right]}{\left(\frac{\beta + 1 - \beta}{\beta + 1} \right) R_B + R_E} = \frac{\frac{\beta}{\beta + 1} \left[V_{BB} - V_{BE} \right] + I_{CBO} \left[R_E + R_B \right]}{\left(\frac{1}{\beta + 1} \right) R_B + R_E}$$

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

$$I_{CQ} = \frac{\frac{\beta}{\beta + 1} [V_{BB} - V_{BE}] + I_{CBO} [R_E + R_B]}{R_E + \frac{R_B}{\beta + 1}}$$

Como $\beta \gg 1$

$$I_{CQ} = \frac{[V_{BB} - V_{BE}] + I_{CBO} [R_E + R_B]}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

ecuacion general

Si hacemos $R_E \gg \frac{R_B}{\beta}$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E} + I_{CBO} \left(1 + \frac{R_B}{R_E} \right) \quad (6)$$

Como $I_{CBO} \cong 0$ (aproximadamente $1 \mu A$ para el Silicio)

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E}$$

(observamos que I_{CQ} no depende del β)

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

De la ecuacion general

$$I_{CQ} = \frac{[V_{BB} - V_{BE}] + I_{CBO} [R_E + R_B]}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

Efecto de la temperatura sobre el punto de reposo.

$$I_{CQ} = f(V_{BE}, I_{CBO}, \beta, \dots)$$

Son $f(T)$

$$\Delta V_{BE} = V_{BE2} - V_{BE1} = -k(T_2 - T_1) = -k\Delta T \quad \text{donde } k = 2,5 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

$$I_{CBO(2)} = I_{CBO(1)} e^{K\Delta T} \quad \text{donde } K = 0.07 \text{ } 1/^\circ\text{C}$$

$$\Delta I_{CBO} = I_{CBO(2)} - I_{CBO(1)} = I_{CBO(1)} e^{K\Delta T} - I_{CBO(1)} = I_{CBO(1)} (e^{K\Delta T} - 1)$$

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

Análisis de los Factores de Estabilidad

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \times \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} + \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta I_{CBO}} \times \frac{\Delta I_{CBO}}{\Delta T} + \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta \beta} \times \frac{\Delta \beta}{\Delta T} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Sale de aplicar la regla} \\ \text{de la cadena por analisis} \\ \text{diferencial.} \end{array} \right)$$

$$\Delta I_{CQ} = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \times \Delta V_{BE} + \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta I_{CBO}} \times \Delta I_{CBO} + \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta \beta} \times \Delta \beta$$

Si tenemos ΔT ; calculamos ΔV_{BE} , ΔI_{CBO} y $\Delta \beta$

Factores de estabilidad :

$$S_V = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \quad S_I = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta I_{CBO}} \quad S_\beta = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta \beta}$$

Entonces :

$$\boxed{\Delta I_{CQ} = S_V \Delta V_{BE} + S_I \Delta I_{CBO} + S_\beta \Delta \beta}$$

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

Partiendo de (6):
$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E} + I_{CBO} \left(1 + \frac{R_B}{R_E} \right)$$

$$S_V = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \approx \frac{\partial I_{CQ}}{\partial V_{BE}} = - \frac{1}{R_E}$$
 (Si los incrementos de las variables independientes

$$S_I = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta I_{CBO}} \approx \frac{\partial I_{CQ}}{\partial I_{CBO}} = 1 + \frac{R_B}{R_E}$$
 V_{BE}, I_{CBO} son pequeñas podemos calcular la derivada)

$$\Delta I_{CQ} = - \frac{1}{R_E} (-k\Delta T) + \left(1 + \frac{R_B}{R_E} \right) I_{CBO(1)} (e^{K\Delta T} - 1) + \dots$$

$$\Delta I_{CQ} = \frac{k\Delta T}{R_E} + \left(1 + \frac{R_B}{R_E} \right) I_{CBO(1)} (e^{K\Delta T} - 1) + \dots$$

$$S_\beta = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta \beta}$$
 (como las variaciones de β son grandes se debe calcular el incremento real)

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

$$I_{CQ} = \frac{\alpha [V_{BB} - V_{BE}]}{(1 - \alpha)R_B + R_E} \quad (\text{Ver página 5 en la que se desprecia } I_{CB0})$$

$$\text{Como } \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta(V_{BB} - V_{BE})}{(\beta + 1)(1 - \alpha)R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$\text{Como } \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \Rightarrow \beta + 1 = \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\text{Como } \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \Rightarrow 1 - \alpha = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\text{Entonces } (\beta + 1)(1 - \alpha) = \frac{\cancel{\beta}}{\cancel{\alpha}} \frac{\alpha}{\beta} = 1$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + (\beta + 1)R_E} \quad (\text{apartir de esta ecuación calcularemos la } \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta \beta})$$

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

β_1 : es el β inicial a temperatura T_1 y β_2 : es el β final a temperatura T_2)

$$I_{CQ1} = \frac{\beta_1(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + (\beta_1 + 1)R_E} \quad I_{CQ2} = \frac{\beta_2(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + (\beta_2 + 1)R_E}$$

$$\frac{I_{CQ2}}{I_{CQ1}} = \frac{\frac{\beta_2(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + (\beta_2 + 1)R_E}}{\frac{\beta_1(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + (\beta_1 + 1)R_E}} = \frac{\beta_2(V_{BB} - V_{BE})}{R_B + (\beta_2 + 1)R_E} \times \frac{R_B + (\beta_1 + 1)R_E}{\beta_1(V_{BB} - V_{BE})}$$

$$\frac{I_{CQ2}}{I_{CQ1}} = \frac{\beta_2 [R_B + (\beta_1 + 1)R_E]}{\beta_1 [R_B + (\beta_2 + 1)R_E]}$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{I_{CQ1}} = \frac{I_{CQ2} - I_{CQ1}}{I_{CQ1}} = \frac{I_{CQ2}}{I_{CQ1}} - 1$$

Estabilidad de la Polarización (Cont.)

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{I_{CQ1}} = \frac{\beta_2 \left[R_B + (\beta_1 + 1)R_E \right]}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]} - 1$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{I_{CQ1}} = \frac{\beta_2 \left[R_B + (\beta_1 + 1)R_E \right] - \beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]}$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{I_{CQ1}} = \frac{\beta_2 R_B + \beta_2 \beta_1 R_E + \beta_2 R_E - \beta_1 R_B - \beta_1 \beta_2 R_E - \beta_1 R_E}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]} = \frac{\beta_2 R_B + \beta_2 R_E - \beta_1 R_B - \beta_1 R_E}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]}$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{I_{CQ1}} = \frac{R_B(\beta_2 - \beta_1) + R_E(\beta_2 - \beta_1)}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]} = \frac{R_B \Delta\beta + R_E \Delta\beta}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]} = \frac{\Delta\beta(R_B + R_E)}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]}$$

$$S_\beta = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta\beta} = \frac{I_{CQ1}(R_B + R_E)}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]}$$

Finalmente

$$\Delta I_{CQ} = S_V \Delta V_{BE} + S_I \Delta I_{CBO} + S_\beta \Delta\beta + \dots$$

$$\Delta I_{CQ} = \left(-\frac{1}{R_E} \right) \Delta V_{BE} + \left(1 + \frac{R_B}{R_E} \right) \Delta I_{CBO} + \frac{I_{CQ1}(R_B + R_E)}{\beta_1 \left[R_B + (\beta_2 + 1)R_E \right]} \Delta\beta + \dots$$

Bibliografía

- **Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados**, Capítulo 4, D. L. Schilling - C. Belove.
- **Dispositivos Electrónicos**, T. L. Floyd.
- **Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos**, Robert L. Boylestad - L. Nashelsky.
- **1100 Problemas de Electrónica Resueltos**. Ing. A. Muhana.
- **Electrónica Integrada**. J. Millman-C. Halkias.
- **Circuitos Microelectronicos**. M. Rashid.